



COLÉGIO
DE GAIA

CURSO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE
COMUNICAÇÃO MULTIMÉDIA

Design

Ruben Silva



REPÚBLICA
PORTUGUESA

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E INOVAÇÃO



SELO DE
CONFORMIDADE
EQAVET



PESSOAS
2030



PORTUGAL
2030



Cofinanciado pela
União Europeia



COLÉGIO
DE GAIA

CURSO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE
INFORMÁTICA E TECNOLOGIAS MULTIMÉDIA

MVP



REPÚBLICA
PORTUGUESA

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E INOVAÇÃO



SELO DE
CONFORMIDADE
EQAVET



PESSOAS
2030



PORTUGAL
2030



Cofinanciado pela
União Europeia



COLÉGIO
DE GAIA

CURSO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE
INFORMÁTICA E TECNOLOGIAS MULTIMÉDIA

MVP é a versão mínima de um produto ou serviço, criada apenas com as funcionalidades essenciais para testar uma ideia no mercado.

Não é um protótipo.

O protótipo serve para explorar conceitos.

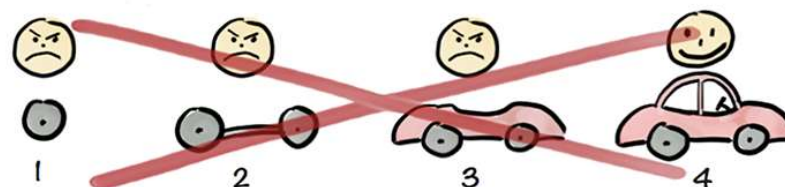
O MVP testa hipóteses reais, recolhe feedback e mostra o que os clientes realmente valorizam.



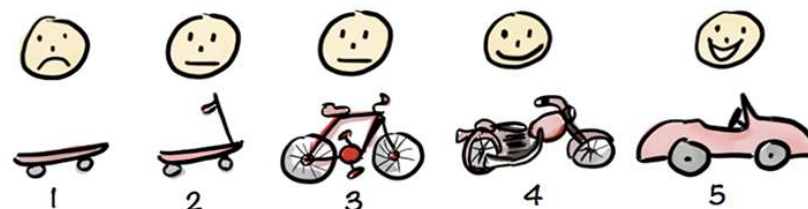
COLÉGIO
DE GAIA

CURSO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE
INFORMÁTICA E TECNOLOGIAS MULTIMÉDIA

Assim, não...



Assim!





COLÉGIO
DE GAIA

CURSO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE
COMUNICAÇÃO MULTIMÉDIA

Acessibilidade



REPÚBLICA
PORTUGUESA

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E INOVAÇÃO



SELO DE
CONFORMIDADE
EQAVET



PESSOAS
2030



PORTUGAL
2030



Cofinanciado pela
União Europeia



COLÉGIO
DE GAIA

CURSO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE
COMUNICAÇÃO MULTIMÉDIA

Refere-se a criar produtos, interfaces ou espaços que qualquer pessoa consiga usar - incluindo utilizadores com limitações visuais, motoras, auditivas ou cognitivas.



COLÉGIO
DE GAIA

CURSO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE
COMUNICAÇÃO MULTIMÉDIA

Design Centrado no Utilizador (UCD)



COLÉGIO
DE GAIA

CURSO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE
COMUNICAÇÃO MULTIMÉDIA

Criar soluções com base nas necessidades reais das pessoas.

Inclui entrevistas, testes com utilizadores e iterações constantes.



**COLÉGIO
DE GAIA**

CURSO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE
COMUNICAÇÃO MULTIMÉDIA

Experiência do Utilizador (UX)



COLÉGIO
DE GAIA

CURSO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE
COMUNICAÇÃO MULTIMÉDIA

Tudo o que o utilizador sente durante o uso do produto -
desde o primeiro contacto até ao uso contínuo.

Envolve emoções, facilidade, confiança e satisfação.



COLÉGIO
DE GAIA

CURSO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE
COMUNICAÇÃO MULTIMÉDIA

Interface do Utilizador (UI)



COLÉGIO
DE GAIA

CURSO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE
COMUNICAÇÃO MULTIMÉDIA

A parte visual e interativa: botões, cores, textos, animações, layout.

UX é a experiência — UI é a aparência e interação.



COLÉGIO
DE GAIA

CURSO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE
COMUNICAÇÃO MULTIMÉDIA

Feedback



REPÚBLICA
PORTUGUESA

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E INOVAÇÃO



SELO DE
CONFORMIDADE
EQAVET



PESSOAS
2030



PORTUGAL
2030



Cofinanciado pela
União Europeia



COLÉGIO
DE GAIA

CURSO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE
COMUNICAÇÃO MULTIMÉDIA

O sistema deve responder às ações do utilizador:

- Cliques
- Erros
- Carregamentos
- Animações

Evita frustração e aumenta confiança.



COLÉGIO
DE GAIA

CURSO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE
COMUNICAÇÃO MULTIMÉDIA

Segurança



REPÚBLICA
PORTUGUESA

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E INOVAÇÃO



SELO DE
CONFORMIDADE
EQAVET



PESSOAS
2030



PORTUGAL
2030



Cofinanciado pela
União Europeia



COLÉGIO
DE GAIA

CURSO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE
COMUNICAÇÃO MULTIMÉDIA

Autenticação de Dois Fatores (2FA)



COLÉGIO
DE GAIA

CURSO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE
COMUNICAÇÃO MULTIMÉDIA

Um método de segurança que exige **duas provas** de identidade:

Algo que sabes (palavra-passe)

Algo que tens (telemóvel, código SMS, app como Google Authenticator)

Isto reduz drasticamente acessos indevidos, mesmo que alguém descubra a password.



COLÉGIO
DE GAIA

CURSO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE
COMUNICAÇÃO MULTIMÉDIA

Encriptação



REPÚBLICA
PORTUGUESA

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E INOVAÇÃO



SELO DE
CONFORMIDADE
EQAVET



PESSOAS
2030



PORTUGAL
2030



Cofinanciado pela
União Europeia



COLÉGIO
DE GAIA

CURSO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE
COMUNICAÇÃO MULTIMÉDIA

Transformar dados em algo ilegível para terceiros.

Encriptação em repouso (armazenados)

Encriptação em trânsito (quando enviados)



COLÉGIO
DE GAIA

CURSO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE
COMUNICAÇÃO MULTIMÉDIA

Segurança da Interface



REPÚBLICA
PORTUGUESA

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E INOVAÇÃO



SELO DE
CONFORMIDADE
EQAVET



PESSOAS
2030



PORTUGAL
2030



Cofinanciado pela
União Europeia



COLÉGIO
DE GAIA

CURSO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE
COMUNICAÇÃO MULTIMÉDIA

Evitar ações acidentais ou perigosas:

- Botões de “apagar” separados
- Confirmar ações irreversíveis
- Mensagens claras sobre riscos



**COLÉGIO
DE GAIA**

CURSO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE
COMUNICAÇÃO MULTIMÉDIA

Proteção Contra Phishing



COLÉGIO
DE GAIA

CURSO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE
COMUNICAÇÃO MULTIMÉDIA

Design deve ajudar a identificar tentativas de engano:

- URLs visíveis
- Avisos sobre links suspeitos
- Mostrar certificados/selos de confiança



**COLÉGIO
DE GAIA**

CURSO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE
COMUNICAÇÃO MULTIMÉDIA

Sessões e Timeout



**REPÚBLICA
PORTUGUESA**

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E INOVAÇÃO



SELO DE
CONFORMIDADE
EQAVET



**PESSOAS
2030**



PORTUGAL
2030



**Cofinanciado pela
União Europeia**



COLÉGIO
DE GAIA

CURSO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE
COMUNICAÇÃO MULTIMÉDIA

Logout automático após inatividade para proteger contas.

Importante em bancos, emails, dashboards empresariais.



COLÉGIO
DE GAIA

CURSO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE
COMUNICAÇÃO MULTIMÉDIA

Acessibilidade



REPÚBLICA
PORTUGUESA

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E INOVAÇÃO



SELO DE
CONFORMIDADE
EQAVET



PESSOAS
2030



PORTUGAL
2030



Cofinanciado pela
União Europeia



COLÉGIO
DE GAIA

CURSO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE
COMUNICAÇÃO MULTIMÉDIA

É garantir que todas as pessoas, incluindo utilizadores com limitações visuais, auditivas, motoras ou cognitivas, conseguem usar um sistema digital de forma autónoma.





**COLÉGIO
DE GAIA**

CURSO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE
COMUNICAÇÃO MULTIMÉDIA

Acessibilidade (Cores)



**REPÚBLICA
PORTUGUESA**

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E INOVAÇÃO



SELO DE
CONFORMIDADE
EQAVET



**PESSOAS
2030**



PORTUGAL
2030



**Cofinanciado pela
União Europeia**



COLÉGIO
DE GAIA

CURSO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE
COMUNICAÇÃO MULTIMÉDIA

Um dos erros mais comuns em projetos multimédia.

Contraste: Diferença de luminosidade entre texto e fundo.

- Cinzentos claros em fundo branco
- Amarelo em fundo branco
- Azul escuro em fundo preto

Porque é importante?

- Pessoas com baixa visão
- Daltonismo
- Utilização ao sol (mobile)
- Fadiga ocular



COLÉGIO
DE GAIA

CURSO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE
COMUNICAÇÃO MULTIMÉDIA

<https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/>

<https://accessibleweb.com/color-contrast-checker/>



COLÉGIO
DE GAIA

CURSO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE
COMUNICAÇÃO MULTIMÉDIA

Acessibilidade (Iconografia)



COLÉGIO
DE GAIA

CURSO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE
COMUNICAÇÃO MULTIMÉDIA

É comum usar apenas a cor para indicar informação, como vermelho para erro e verde para sucesso.

Contudo, isso pode comprometer a acessibilidade, pois nem todos distinguem corretamente as cores.

Para garantir acessibilidade, é necessário complementar a cor com outros elementos visuais, como: **Ícones, Texto, Símbolos**